Lista de Exercícios – Estilo OBI

Estruturas de Repetição e Simulação

1 Cofrinho

Problema

João decidiu guardar dinheiro em um cofrinho durante vários dias.

Em alguns dias ele colocou dinheiro no cofrinho, enquanto em outros precisou retirar uma certa quantia.

Seu objetivo é descobrir:

- o saldo final do cofrinho;
- o maior valor que o cofrinho chegou a possuir.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N, indicando a quantidade de dias.

As próximas N linhas contêm um número inteiro:

- valor positivo representa depósito;
- valor negativo representa retirada.

Saída

Imprima:

- o saldo final;
- o maior saldo atingido.

Exemplo

Entrada

```
5
10
20
-5
15
-8
```

Saída

```
32
40
```

2 Número Espelho

Problema

Um número é chamado de espelho quando ele pode ser lido da mesma forma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.

Por exemplo:

- 1221 é espelho;
- 4554 é espelho;
- 1234 não é espelho.

Dado um número inteiro positivo, determine se ele é um número espelho.

Entrada

A entrada contém um número inteiro positivo N.

Saída

Imprima:

`SIM`

caso o número seja espelho, ou:

`NAO`

caso contrário.

Exemplo

Entrada

`1221`

Saída

`SIM`

3 Escada Perfeita

Problema

Dado um número inteiro positivo N, imprima uma escada numérica crescente.

Cada linha deve conter os números de 1 até o número da linha atual.

Entrada

Um número inteiro positivo N.

Saída

Imprima a escada numérica.

Exemplo

Entrada

```
5
```

Saída

```
1
12
123
1234
12345
```

4 Soma dos Divisores

Problema

Dado um número inteiro positivo N, determine a soma de todos os divisores de N.

Entrada

Um número inteiro positivo N.

Saída

Imprima a soma dos divisores de N.

Exemplo

Entrada

```
12
```

Saída

```
28
```

5 Simulação de Crescimento

Problema

Duas cidades, A e B, possuem populações diferentes.

Todos os anos:

- a população da cidade A cresce $x\%$;
- a população da cidade B cresce $y\%$.

Determine em quantos anos a população de A ultrapassará a população de B.

Entrada

A entrada contém:

- população inicial de A;
- população inicial de B;
- taxa de crescimento de A;
- taxa de crescimento de B.

Saída

Imprima a quantidade de anos necessários.

Exemplo

Entrada

```
1000
5000
10
2
```

Saída

```
18
```

6 Detector de Primos

Problema

Leia vários números inteiros positivos até que seja digitado -1.

Seu programa deve determinar quantos números primos foram informados.

Entrada

A entrada contém vários números inteiros.

A leitura termina quando o valor -1 for digitado.

Saída

Imprima a quantidade de números primos lidos.

Exemplo

Entrada

```
2
4
7
10
13
-1
```

Saída

```
3
```

7 Relógio Digital

Problema

Um relógio digital informa:

- hora inicial;
- minuto inicial.

Após um determinado número de minutos transcorridos, determine o novo horário. Considere que o relógio funciona no formato 24 horas.

Entrada

A entrada contém:

- hora inicial;
- minuto inicial;
- quantidade de minutos transcorridos.

Saída

Imprima o horário final.

Exemplo

Entrada

```
22
50
135
```

Saída

```
01:05
```

8 Conversão Binária

Problema

Dado um número decimal inteiro positivo, converta-o para binário.
Não utilize funções prontas da linguagem.

Entrada

Um número inteiro positivo N.

Saída

Imprima a representação binária de N.

Exemplo

Entrada

```
13
```

Saída

```
1101
```

9 Sequência de Collatz

Problema

Dado um número inteiro positivo N, aplique as seguintes regras:

- se o número for par, divida-o por 2;
- se o número for ímpar, multiplique-o por 3 e some 1.

Repita o processo até que o número se torne 1.
Seu programa deve informar quantos passos foram necessários.

Entrada

Um número inteiro positivo N.

Saída

Imprima a quantidade de passos necessários para chegar em 1.

Exemplo

Entrada

```
6
```

Saída

```
8
```

10 Caixa Inteligente

Problema

Um caixa eletrônico possui notas de:

- 100;
- 50;
- 20;
- 10;
- 5;
- 2.

Dado um valor inteiro, determine a menor quantidade possível de notas necessárias para formar esse valor.

Caso não seja possível representar exatamente o valor, informe o restante.

Entrada

Um número inteiro positivo N.

Saída

Imprima:

- quantidade de cada nota utilizada;
- valor restante, se existir.

Exemplo

Entrada

```
187
```

Saída

```
1 nota(s) de 100
1 nota(s) de 50
1 nota(s) de 20
1 nota(s) de 10
1 nota(s) de 5
1 nota(s) de 2
0 restante
```